

Lembar Jawaban Latihan – Regresi Linear

Muhammad Nouval Ar-Rizqy – 2504130037

1. Definisi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda beserta contohnya.
 - a. Regresi linear sederhana digunakan ketika kita hanya memiliki satu variabel independen. Kita mencoba menarik sebuah garis lurus terbaik yang bisa mewakili sebaran data (meminimalkan nilai error/residual).

- Persamaan Matematis:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

Di mana β_0 adalah intersep (titik potong sumbu Y), β_1 adalah koefisien kemiringan (slope), dan ϵ adalah error.

- Contoh: Memprediksi gaji bulanan (Y) seorang karyawan berdasarkan lama pengalaman kerja dalam tahun (X).

- b. Regresi linear berganda adalah perluasan dari regresi sederhana, di mana kita menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Garis lurus pada dimensi 2D kini berubah menjadi hyperplane pada dimensi ruang yang lebih tinggi.

- Persamaan Matematis:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$$

- Contoh: Memprediksi harga sebuah rumah (Y) berdasarkan luas tanah (X_1), jumlah kamar tidur (X_2), dan jarak ke pusat kota (X_3).

2. Kasus: Pengaruh jumlah jam belajar (X) terhadap nilai ujian kalkulus (Y) pada 5 orang mahasiswa.

Sampel Data ($n = 5$):

- Mahasiswa 1: $X = 2$ jam, $Y = 60$
- Mahasiswa 2: $X = 3$ jam, $Y = 70$
- Mahasiswa 3: $X = 4$ jam, $Y = 75$
- Mahasiswa 4: $X = 5$ jam, $Y = 85$
- Mahasiswa 5: $X = 6$ jam, $Y = 90$

Untuk mencari β_1 (slope) dan β_0 (intersep), kita butuh beberapa komponen sumasi:

- $\sum X = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$
- $\sum Y = 60 + 70 + 75 + 85 + 90 = 380$
- $\sum X^2 = 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 90$
- $\sum XY = (2 \times 60) + (3 \times 70) + (4 \times 75) + (5 \times 85) + (6 \times 90) = 120 + 210 + 300 + 425 + 540 = 1595$

Menghitung

slope:

$$\beta_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{5(1595) - (20)(380)}{5(90) - (20)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{7975 - 7600}{450 - 400} = \frac{375}{50} = 7.5$$

Menghitung
 Nilai rata-rata X = 4 dan Y = 76. intersep:

$$\beta_0 = \text{ratarata Y} - \beta_1 * \text{ratarata X}$$

$$\beta_0 = 76 - 7.5(4) = 76 - 30 = 46$$

Hasil Analisis:

Persamaan regresi linearnya adalah $Y = 46 + 7.5X$.

Interpretasi: Nilai dasar ujian tanpa belajar (saat $X = 0$) adalah 46. Setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi akan meningkat sebesar 7.5 poin.

3. Berikut adalah rangkuman dari 5 literatur (berdasarkan penelusuran di database Garuda & Google Scholar) yang mempraktikkan regresi linear secara nyata:

a. Artikel 1: Estimasi Penjualan Sepeda Motor

- Judul: Penerapan Algoritma Regresi Linier Berganda Pada Estimasi Penjualan Sepeda Motor
- Tautan: <https://journal.literasisains.id/index.php/jomlai/article/download/142/29>
- Review Kasus & Variabel: Meneliti estimasi angka penjualan dealer motor. Variabel independen (X) adalah penjualan motor tipe matic, dan dependen (Y) adalah motor manual (peneliti memodelkannya menggunakan algoritma regresi linier untuk mencari korelasi antara tipe penjualan untuk estimasi bulan berikutnya).
- Hasil: Didapatkan persamaan model regresi $Y = 4.278 + 0.823X$. Model ini mampu mengestimasi penjualan periode 2021 secara empiris berdasarkan data periode sebelumnya.

b. Artikel 2: Prediksi Nilai Kuesioner via Python

- Judul: Penerapan Regresi Linear Ganda Untuk Memprediksi Hasil Nilai Kuesioner Mahasiswa Dengan Menggunakan Python
- Tautan: <https://jdi.upy.ac.id/index.php/jdi/article/download/124/62>
- Review Kasus & Variabel: Menganalisis kuesioner evaluasi dosen dari tahun 2016-2020. Terdapat 6 variabel independen (X_1 hingga X_6) yang mewakili berbagai instrumen kuesioner, terhadap variabel dependen nilai hasil akhir (Y).
- Hasil: Proses regresi dieksekusi dengan machine learning di Python (Google Colab). Model berhasil di-training dengan data latih 80% dan data uji 20%, menghasilkan koefisien persamaan multi-variabel untuk prediksi evaluasi dosen di masa depan.

- c. Artikel 3: Evaluasi Manajemen & Layanan Program Studi
- Judul: Penerapan Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Mengevaluasi Kinerja Dosen
 - Tautan:
<https://jurnal.stimaryo.ac.id/index.php/MIBJ/article/download/90/89>
 - Review Kasus & Variabel: Kasus di bidang administrasi pendidikan tinggi. Variabel independennya mencakup manajemen prodi (X_1), sarana prasarana (X_2), layanan administrasi (X_3), kinerja dosen (X_4).
 - Hasil: Setelah melakukan pengujian uji asumsi klasik (bebas multikolinearitas dan autokorelasi dengan Durbin-Watson), diperoleh model yang tervalidasi signifikan: $Y = 5.847 + 0.150X_1 - 0.125X_2 - 0.207X_3 + 0.845X_4$.
- d. Artikel 4: Evaluasi Syarat OLS di Bidang Kehutanan
- Judul: Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda)
 - Tautan:
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/1872/2194>
 - Review Kasus & Variabel: Penelitian ini mengaplikasikan statistika pada bidang biologi terapan/kehutanan. Kasusnya adalah menyusun persamaan biomassa pada pohon kenari muda. Variabel dependennya (Y) adalah estimasi biomassa, sedangkan variabel independennya adalah diameter batang (X_1) dan tinggi pohon (X_2).
 - Hasil: Penelitian ini secara khusus menyoroti tahap pra-regresi. Persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2$ dibuktikan akan menjadi bias apabila data tidak lolos uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi). Hasil akhirnya, pemodelan ini sangat efektif digunakan asalkan nilai residual terdistribusi secara normal.
- e. Artikel 5: Pemodelan IPM dengan Regresi Linier Berganda (Pendekatan Bayes)
- Judul: Estimasi Parameter Model Regresi Linier Berganda dengan Pendekatan Bayes Menggunakan Prior Pseudo (Studi Kasus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur)
 - Tautan:
<https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/exponensial/article/download/753/309/>
 - Review Kasus & Variabel: Penelitian ini memodelkan faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel dependen atau terikat (Y) adalah metrik kualitas hidup/IPM. Sementara itu, variabel independen yang diuji mencakup harapan lama sekolah (X_1), rata-rata lama sekolah (X_2), dan pengeluaran per kapita (X_3). Poin plus dari artikel ini adalah penggunaan pendekatan Teorema Bayes (peluang posterior) sebagai pendamping regresi linier biasa untuk mengestimasi koefisiennya.
 - Hasil secara Garis Besar: Pengujian hipotesis (uji simultan dan individu) membuktikan bahwa variabel pendidikan (lama sekolah) dan tingkat ekonomi (pengeluaran per kapita) memiliki pengaruh linier yang signifikan dan positif terhadap IPM. Kombinasi regresi linier berganda dengan metode Bayes menghasilkan estimasi parameter model yang sangat fit dan stabil untuk menjelaskan variabilitas data IPM antarkabupaten/kota.